중등 **2학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 풀이와 해답

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정답

1. 11	**2.** 77	**3.** 10
4. 4	**5.** 45	**6.** 4
7. 880	**8.** 15	**9.** 16
10. 17	**11.** 17	**12.** 12
13. 1	**14.** 45	**15.** 74
16. 15	**17.** 144	**18.** 17
19. 38	**20.** 60	

1. $\frac{a}{180}=\frac{a}{2^2\times3^2\times5}$는 a의 값이 9의 배수이면 분모의 소인수가 2나 5뿐이므로 유한소수로 나타내어진다. $1\leqq a\leqq100$인 자연수 a 중 9의 배수는 11개이므로 집합 A의 원소 x가 유한소수가 되게 하는 a의 개수는 11개이다. 따라서 집합 A의 원소 중 유한소수로 나타내어지는 것은 11개이다.

2. $\frac{A}{B}=\frac{A}{2800}=\frac{A}{2^4\times5^2\times7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되어야 하므로 A의 값은 7의 배수이어야 한다. 또, A의 값은 11의 배수이고 두 자리의 자연수이므로 $A=77$

3. $\frac{x}{90}=\frac{x}{2\times3^2\times5}$가 순환소수가 되려면 x의 값은 9의 배수가 아니어야 한다.

$\frac{1}{5}<\frac{x}{90}<\frac{1}{3}$, $\frac{18}{90}<\frac{x}{90}<\frac{30}{90}$, $18<x<30$인 자연수 x는 모두 11개이고, 이 중 9의 배수인 27을 제외하면 만족하는 자연수 x는 10개이다.

4. $B\cup C=\{x|x$는 무한소수$\}$

$A-(B\cup C)=\{x|x\in A,\ x$는 유한소수$\}$

이므로 집합 A에서 유한소수로 나타내어지는 것을 찾는다. 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2나 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다. 따라서,

$\frac{9}{45}=\frac{1}{5}$, $\frac{1}{125}=\frac{1}{5^3}$, $\frac{3}{128}=\frac{3}{2^7}$, $\frac{1234567}{2^9\times5^{20}}$

$\therefore\ n(A-(B\cup C))=4$

5. $0.5<0.\dot{5}$이므로 $a*b=0.\dot{5}-0.5=\frac{5}{9}-\frac{5}{10}=\frac{1}{18}$

$1.\dot{2}>1.\dot{2}\dot{1}$이므로 $c*d=1.\dot{2}-1.\dot{2}\dot{1}=\frac{12-1}{9}-\frac{121-1}{99}=\frac{1}{99}$

$\frac{1}{18}>\frac{1}{99}$이므로

$(a*b)*(c*d)=\frac{1}{18}-\frac{1}{99}=\frac{9}{198}=\frac{1}{22}$

$\therefore\ 990\{(a*b)*(c*d)\}$

$=990\times\frac{1}{22}=45$

6. 436명을 일의 자리에서 반올림하여 얻은 근사값은 440명이므로

(오차)=(근사값)−(참값)=440−436=4(명)

7. 소수 첫째 자리에서 반올림하여 55%이므로

$54.5(\%)\leqq$(득표율)$<55.5(\%)$

$800\times0.545\leqq$(득표수)$<800\times0.555$

$\therefore\ 436\leqq$(득표수)<444

그러므로, $a=436$, $b=444$이고

$b+a=444+436=880$

8. $2.35\times10^3=2350$ mm에서 유효숫자는 2, 3, 5이므로

눈금 단위 $a=10$(mm)

오차의 한계 $b=\frac{1}{2}\times a=\frac{1}{2}\times10=5$(mm)

$\therefore\ a+b=10+5=15$

9. $(4^{10}+4^{10})\div2^5=(2\times4^{10})\div2^5$

$=\{2\times(2^2)^{10}\}\div2^5$

$=(2\times2^{20})\div2^5$

$=2^{21}\div2^5$

$=2^{16}$

10. $\left(\frac{3}{4}x^2-\frac{1}{2}x\right)-\left(\frac{2}{3}x^2-\frac{5}{6}\right)$

$=\frac{3}{4}x^2-\frac{1}{2}x-\frac{2}{3}x^2+\frac{5}{6}=\frac{3}{4}x^2-\frac{2}{3}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{6}$

$=\left(\frac{9}{12}-\frac{8}{12}\right)x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{6}=\frac{1}{12}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{6}$

$A=\frac{1}{12}$, $B=-\frac{1}{2}$, $C=\frac{5}{6}$이므로

$A+B+C=\frac{1}{12}+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{5}{6}=\frac{5}{12}$

$\frac{a}{b}=\frac{5}{12}$이므로 $a+b=5+12=17$

11. $2x-[7x-\{6x+12y-(-5x+2y)-3x\}]+4y$

$=2x-\{7x-(6x+12y+5x-2y-3x)\}+4y$

$=2x-\{7x-(8x+10y)\}+4y$

$=2x-(7x-8x-10y)+4y$

$=2x-(-x-10y)+4y$

$=2x+x+10y+4y$

$=3x+14y$

$a=3$, $b=14$이므로 $a+b=3+14=17$

12. $\frac{4xy-3y^2}{2xy^2}\times6xy=\left(\frac{2}{y}-\frac{3}{2x}\right)\times6xy=12x-9y$

$3\div\frac{xy}{xy^2-2x^2y}=3\times\frac{xy^2-2x^2y}{xy}=3(y-2x)=-6x+3y$

$\therefore$ (준식)$=(12x-9y)+(-6x+3y)=6x-6y$

$=6\times3-6\times1=12$

13. $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}=1$에서

$\frac{(y+1)+(x+1)}{(x+1)(y+1)}=1$

$(y+1)+(x+1)=(x+1)(y+1)$

$x+y+2=xy+x+y+1$

$\therefore\ xy=1$

$\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1-y}=\frac{(1-y)+(1-x)}{(1-x)(1-y)}$

$=\frac{-(x+y)+2}{1-(x+y)+xy}$

$=\frac{-(x+y)+2}{-(x+y)+2}$

$=1$

14. $a=22.5-\frac{5}{2}=20,\ b=22.5+\frac{5}{2}=25$

$\therefore\ a+b=20+25=45$

〔별해〕 $\frac{a+b}{2}=22.5 \quad \therefore\ a+b=45$

15. 계급이 $10\sim20$인 누적도수는 이 계급의 도수와 같으므로 도수의 합을 N이라 하면 $\frac{3}{N}=0.1 \quad \therefore\ N=30$

$A=0.3\times N=0.3\times30=9$

$B=3+A=3+9=12$

$C=\{1-(0.1+0.3+0.2+0.0\dot{3})\}\times N+B$

$=\{1-(0.1+0.3+0.2+0.0\dot{3}\}\times30+12=23$

$D=N=30$

$\therefore\ A+B+C+D=9+12+23+30=74$

16. $\overline{AB}=\overline{AC}-\overline{BC}=\overline{BD}-\overline{BC}=\overline{CD}$이고 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이므로 점 M은 $\overline{AD}$의 중점이다.

따라서, $\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times30=15(\text{cm})$

17. $\frac{n(n-3)}{2}=35,\ n(n-3)=70=10\times7 \quad \therefore\ n=10$

(한 내각의 크기)$=\frac{180^\circ\times(10-2)}{10}=144^\circ$

18. (i) 점 A를 지나는 직선

직선 AB, 직선 AC, 직선 AD, 직선 AE

(ii) 점 A를 지나지 않는 직선

직선 BC, 직선 BD, 직선 BE,

직선 CD, 직선 CE, 직선 DE

(i), (ii)에서 $a=10$

(iii) 점 A를 지나는 평면

평면 ABC, 평면 ABD, 평면 ABE,

평면 ACD, 평면 ACE, 평면 ADE

(iv) 점 A를 지나지 않는 평면 : 평면 BCD

(iii), (iv)에서 $b=7$

그러므로 $a+b=17$

19. $\overline{PT}$가 원 O의 접선이므로

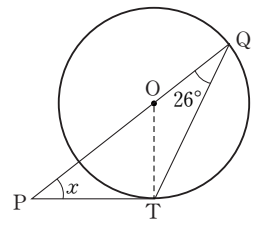
$\angle PTO=90^\circ$

$\triangle OTQ$는 $\overline{OT}=\overline{OQ}$인 이등변삼각형이므로

$\angle POT=2\times26^\circ=52^\circ$

$\triangle OPT$에서

$\angle x=180^\circ-(52^\circ+90^\circ)=38^\circ$



20. 면의 개수는 $f=12+20=32$

오각형은 모서리가 5개이고 육각형은 모서리가 6개이다.

그런데 한 모서리에서 2개의 모서리가 만나므로 모서리의 개수는

$e=\frac{12\times5+20\times6}{2}=90$

구와 연결상태가 같은 도형이므로 오일러의 공식에 의해서

$v-90+32=2 \quad \therefore\ v=60$

〔별해〕

면의 개수는 $f=12+20=32$

주어진 다면체는 한 개의 꼭지점에 3개의 꼭지점이 모이는 다면체임을 알 수 있다.

오각형은 꼭지점이 5개이고, 육각형은 꼭지점이 6개이다.

그런데, 한 꼭지점에서 3개의 꼭지점이 만나므로 꼭지점의 개수는

$v=\frac{12\times5+20\times6}{3}=60$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 32	**22.** 45	**23.** 300
24. 20	**25.** 5	**26.** 25
27. 180	**28.** 216	**29.** 310
30. 6		

21. $\frac{1}{2}<\frac{19}{x}\leqq\frac{3}{4},\ \frac{1}{38}<\frac{1}{x}\leqq\frac{3}{76},\ \frac{76}{3}\leqq x<38$

$\frac{19}{x}$가 유한소수가 되려면 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 $25.33\cdots\leqq x<38$을 만족하는 x의 값

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

중에서 구하는 값은 32이다.

22. 어떤 자연수를 x라 하면

$0.\dot{7}x-0.7x=3.5$

$\frac{7}{9}x-\frac{7}{10}x=\frac{35}{10},\ \frac{7}{90}x=\frac{35}{10}$

$\therefore\ x=\frac{35}{10}\times\frac{90}{7}=45$

23. $a=3+3\times\frac{1}{10}+3\times\frac{1}{100}+3\times\frac{1}{1000}\cdots$

$=3+0.3+0.03+0.003+\cdots$

$=3.333\cdots$

$=3.\dot{3}$

$=\frac{33-3}{9}=\frac{30}{9}=\frac{10}{3}$

$\therefore\ 90a=90\times\frac{10}{3}=300$

24. 반지름이 r인 원의 둘레의 길이는 $2\pi r$이므로

(원의 둘레의 길이)$=2\times(3.1)\times\left(\frac{6.3}{2}\right)$

$=19.53\fallingdotseq20(\mathrm{cm})$

25. $a◎b=\frac{7}{2}$이므로 $\frac{2a+b}{a-b}=\frac{7}{2}$

$2(2a+b)=7(a-b),\ 4a+2b=7a-7b$

$\therefore\ a=3b$

$6b◎a=\frac{2\times(6b)+a}{6b-a}$

$=\frac{12b+(3b)}{6b-(3b)}$

$=\frac{15b}{3b}=5$

26. 도수분포다각형의 넓이는 히스토그램을 이루는 직사각형들의 넓이의 합과 같으므로 계급값이 85인 직사각형의 넓이를 x라 하면

$1+2+x+3=11$ $\quad\therefore\ x=5$

따라서 계급값이 85인 계급의 도수는 25(명)이다.

27. $\angle a+\angle b+\angle c+\angle d+\angle e$

$=5\times$(삼각형의 내각의 합)$-2\times$(오각형의 외각의 합)

$=5\times180^\circ-2\times360^\circ$

$=180^\circ$

28. 밑면의 반지름의 길이가 $3r$, 높이가 $2h$인 원기둥의 부피는

$V_1=\pi\times(3r)^2\times2h=18\pi r^2h$

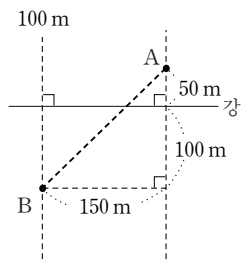
밑면의 반지름의 길이가 $\frac{r}{2}$, 높이가 h인 원뿔의 부피는

$V_2=\frac{1}{3}\times\pi\times\left(\frac{r}{2}\right)^2\times h=\frac{1}{12}\pi r^2h$

그러므로

$\frac{V_1}{V_2}=\frac{18\pi r^2h}{\frac{1}{12}\pi r^2h}=18\times12=216$

29. 강의 폭이 일정하고 다리의 길이가 강의 폭과 같은 100 m이므로 오른쪽 그림과 같이 다리의 길이를 제외하여 강을 직선으로 생각해 보자. A와 B 사이의 거리는 두 지점이 직선으로 연결될 때, 가장 짧으므로 힌트를 이용하면



$\overline{AB}=1.4\times150=210(\mathrm{m})$

따라서, 다리의 길이를 포함하는 두 지점 A와 B 사이의 최단 거리는

$210+100=310(\mathrm{m})$

30. 반지름의 길이가 1 cm인 구를 3개 집어 넣을 때, 이 그릇의 수면의 높이를 h라 하면

$\pi\times2^2\times h=\pi\times2^2\times5+3\times\left(\frac{4}{3}\times\pi\times1^3\right)$

$4\pi h=20\pi+3\times\left(\frac{4}{3}\pi\right),\ 4\pi h=24\pi$

$\therefore\ h=6(\mathrm{cm})$